PROGRAMACIÓN EN C

Curso Completo de 12 Meses

Literatura, Proyectos, GitHub y Portafolio Digital

Nivel: Principiante a Avanzado

2025

Tabla de Contenidos

(Haga clic derecho y seleccione "Actualizar campo" para ver los numeros de pagina correctos)

Tabla de Contenidos **2**

Introduccion al Curso **5**

Objetivos del Curso 5

Metodologia 5

Requisitos Previos 5

Mes 1: Fundamentos y Sintaxis Basica **6**

Temas a Cubrir 6

Literatura Recomendada 6

Proyecto del Mes 6

Mes 2: Estructuras de Control **7**

Temas a Cubrir 7

Literatura Recomendada 7

Proyecto del Mes 7

Mes 3: Funciones y Modularidad **8**

Temas a Cubrir 8

Literatura Recomendada 8

Proyecto del Mes 8

Mes 4: Arreglos y Cadenas **9**

Temas a Cubrir 9

Literatura Recomendada 9

Proyecto del Mes 9

Mes 5: Punteros y Memoria **10**

Temas a Cubrir 10

Literatura Recomendada 10

Proyecto del Mes 10

Mes 6: Estructuras y Tipos Definidos **11**

Temas a Cubrir 11

Literatura Recomendada 11
Proyecto del Mes 11

Mes 7: Manejo de Archivos 12
Temas a Cubrir 12
Literatura Recomendada 12
Proyecto del Mes 12

Mes 8: Programacion Avanzada 13
Temas a Cubrir 13
Literatura Recomendada 13
Proyecto del Mes 13

Mes 9: Estructuras de Datos 14
Temas a Cubrir 14
Literatura Recomendada 14
Proyecto del Mes 14

Mes 10: Sistemas Embebidos 15
Temas a Cubrir 15
Literatura Recomendada 15
Proyecto del Mes 15

Mes 11: Desarrollo de Proyectos 16
Temas a Cubrir 16
Proyectos del Mes 16
Proyecto Principal: Shell Personalizado 16
Proyecto Secundario: Servidor Web 16

Mes 12: Portafolio y Especializacion 17
Temas a Cubrir 17
Rutas de Especializacion 17
Proyecto Final 17

GitHub y Control de Versiones 18
Configuracion Inicial 18
Comandos Esenciales 18
Estructura de Repositorios 18

Buenas Practicas 19

Portafolio Digital 20

Estructura del Portafolio 20

Proyectos Recomendados para el Portafolio 20

Plataformas para Alojar el Portafolio 20

Consejos para un Portafolio Exitoso 21

Recursos y Bibliografia 22

Libros Fundamentales 22

Recursos Online 22

Plataformas de Aprendizaje 22

Documentacion y Referencias 22

Comunidades 23

Herramientas Recomendadas 23

Introduccion al Curso

Este curso completo de Programacion en C esta disenado para llevar a los estudiantes desde los fundamentos basicos hasta el dominio avanzado del lenguaje C en un periodo de 12 meses. El lenguaje C es considerado el lenguaje madre de la programacion moderna y es fundamental para comprender conceptos de bajo nivel, sistemas operativos, y desarrollo de software de alto rendimiento.

Objetivos del Curso

- Dominar la sintaxis y semantica del lenguaje C
- Comprender la gestion de memoria y punteros
- Desarrollar aplicaciones desde consola hasta sistemas embebidos
- Crear un portafolio profesional de proyectos
- Prepararse para roles en desarrollo de sistemas y firmware

Metodologia

El curso sigue una metodologia practica y progresiva. Cada mes incluye teoria, ejercicios practicos, proyectos y evaluaciones. Se recomienda dedicar entre 10-15 horas semanales para completar satisfactoriamente el programa.

Requisitos Previos

- Conocimientos basicos de logica y matematicas
- Computadora con sistema operativo Windows, Linux o macOS
- Compilador GCC instalado
- Editor de codigo (VS Code recomendado)

Mes 1: Fundamentos y Sintaxis Basica

Temas a Cubrir

0. Historia y evolucion del lenguaje C
1. Estructura basica de un programa C
2. Tipos de datos primitivos
3. Variables y constantes
4. Operadores aritmeticos, logicos y relacionales
5. Entrada y salida basica (printf, scanf)
6. Comentarios y estilo de codigo

Literatura Recomendada

Titulo	Autor	Descripcion
El Lenguaje de Programacion C	Brian Kernighan & Dennis Ritchie	Libro fundamental del C
C Programming: A Modern Approach	K. N. King	Enfoque practico y moderno
Head First C	David Griffiths	Aprendizaje visual e interactivo

Proyecto del Mes

Calculadora Basica: Desarrollar una calculadora de consola que realice operaciones basicas (+, -, *, /) con manejo de errores para division por cero.

Mes 2: Estructuras de Control

Temas a Cubrir

7. Estructuras condicionales (if, else, switch)
8. Bucles (for, while, do-while)
9. Break y continue
10. Operador ternario
11. Anidamiento de estructuras
12. Validacion de entrada de usuario

Literatura Recomendada

Titulo	Autor	Descripcion
C Primer Plus	Stephen Prata	Excelente para principiantes
Programming in C	Stephen G. Kochan	Fundamentos solidos
Let Us C	Yashavant Kanetkar	Ejercicios practicos

Proyecto del Mes

Juego del Ahorcado: Implementar el clasico juego del ahorcado con manejo de cadenas, validacion de letras y sistema de puntuacion.

Mes 3: Funciones y Modularidad

Temas a Cubrir

13. Declaracion y definicion de funciones
14. Parametros y valores de retorno
15. Paso por valor vs paso por referencia
16. Ambito de variables (scope)
17. Variables estaticas y externas
18. Recursividad
19. Headers y archivos de biblioteca

Literatura Recomendada

Titulo	Autor	Descripcion
Expert C Programming	Peter van der Linden	Profundizacion avanzada
C Interfaces and Implementations	David R. Hanson	Diseno modular
The Standard C Library	P. J. Plauger	Biblioteca estandar

Proyecto del Mes

Biblioteca Matematica: Crear una biblioteca de funciones matematicas personalizada con operaciones avanzadas, estadisticas y conversiones.

Mes 4: Arreglos y Cadenas

Temas a Cubrir

20. Declaracion e inicializacion de arreglos
21. Arreglos multidimensionales
22. Manipulacion de cadenas (string.h)
23. Funciones de cadena personalizadas
24. Arreglos de cadenas
25. Busqueda y ordenamiento basico

Literatura Recomendada

Titulo	Autor	Descripcion
Algorithms in C	Robert Sedgewick	Algoritmos fundamentales
Data Structures and Algorithms in C	Michael T. Goodrich	Estructuras basicas
Mastering Algorithms with C	Kyle Loudon	Algoritmos practicos

Proyecto del Mes

Sistema de Gestion de Estudiantes: Aplicacion de consola para gestionar registros de estudiantes usando arreglos, con funciones de busqueda, ordenamiento y reportes.

Mes 5: Punteros y Memoria

Temas a Cubrir

26. Concepto de punteros y direcciones de memoria
27. Operadores de punteros (* y &)
28. Aritmetica de punteros
29. Punteros y arreglos
30. Asignacion dinamica de memoria (malloc, calloc, realloc, free)
31. Punteros a funciones
32. Prevencion de fugas de memoria

Literatura Recomendada

Titulo	Autor	Descripcion
Understanding and Using C Pointers	Richard Reese	Guia completa de punteros
Pointers on C	Kenneth Reek	Profundizacion en punteros
C Traps and Pitfalls	Andrew Koenig	Errores comunes

Proyecto del Mes

Gestor de Memoria Dinamica: Implementar un sistema de asignacion de memoria personalizado con seguimiento de bloques, fragmentacion y recoleccion.

Mes 6: Estructuras y Tipos Definidos

Temas a Cubrir

33. Estructuras (struct)
34. Uniones (union)
35. Enumeraciones (enum)
36. typedef y alias de tipos
37. Estructuras anidadas
38. Punteros a estructuras
39. Campos de bits

Literatura Recomendada

Titulo	Autor	Descripcion
Advanced Programming in the UNIX Environment	W. Richard Stevens	Programacion avanzada
C Programming FAQs	Steve Summit	Preguntas frecuentes
The C Puzzle Book	Alan R. Feuer	Ejercicios desafiantes

Proyecto del Mes

Sistema Bancario: Simulacion de sistema bancario con cuentas, transacciones, clientes y reportes usando estructuras complejas.

Mes 7: Manejo de Archivos

Temas a Cubrir

40. Apertura y cierre de archivos
41. Modos de acceso (lectura, escritura, append)
42. Lectura y escritura de caracteres
43. Lectura y escritura de lineas
44. Entrada/salida formateada
45. Acceso aleatorio (fseek, ftell, rewind)
46. Manejo de errores de archivo

Literatura Recomendada

Titulo	Autor	Descripcion
C in a Nutshell	Peter Prinz & Tony Crawford	Referencia completa
21st Century C	Ben Klemens	C moderno
Effective C	Robert C. Seacord	Mejores practicas

Proyecto del Mes

Editor de Texto Basico: Editor de texto en consola con capacidades de abrir, editar, guardar archivos, buscar y reemplazar texto.

Mes 8: Programacion Avanzada

Temas a Cubrir

47. Preprocesador de C (#define, #include, #ifdef)
48. Macros y constantes simbolicas
49. Compilacion condicional
50. Argumentos de linea de comandos
51. Variables de entorno
52. Manejo de senales
53. Programacion con setjmp/longjmp

Literatura Recomendada

Titulo	Autor	Descripcion
The C Programming Language (2nd Ed)	Kernighan & Ritchie	Biblia del C
C: A Reference Manual	Samuel P. Harbison	Manual de referencia
Computer Systems: A Programmer's Perspective	Randal E. Bryant	Sistemas y C

Proyecto del Mes

Compilador de Expresiones: Implementar un compilador simple para expresiones aritmeticas con analisis lexico, sintactico y generacion de codigo.

Mes 9: Estructuras de Datos

Temas a Cubrir

54. Listas enlazadas (simples, dobles, circulares)
55. Pilas (stacks)
56. Colas (queues) y colas de prioridad
57. Arboles binarios
58. Tablas hash
59. Grafos (representacion y recorridos)
60. Complejidad algoritmica (Big O)

Literatura Recomendada

Titulo	Autor	Descripcion
Introduction to Algorithms (CLRS)	Cormen et al.	Algoritmos definitivo
Data Structures Using C	Aaron M. Tenenbaum	Estructuras completas
The Art of Computer Programming	Donald Knuth	Fundamentos teoricos

Proyecto del Mes

Sistema de Gestion de Inventario: Sistema completo usando tablas hash para busqueda rapida, arboles para ordenamiento y grafos para rutas de distribucion.

Mes 10: Sistemas Embebidos

Temas a Cubrir

61. Introduccion a sistemas embebidos
62. Programacion de microcontroladores
63. GPIO y manejo de pines
64. Comunicacion serial (UART, SPI, I2C)
65. Interrupciones y timers
66. PWM y control de motores
67. Sensores y actuadores

Literatura Recomendada

Titulo	Autor	Descripcion
Making Embedded Systems	Elecia White	Introduccion practica
Embedded C	Michael J. Pont	C para embebidos
Programming Embedded Systems in C	Michael Barr	Desarrollo embebido

Proyecto del Mes

Sistema de Monitoreo IoT: Sistema de monitoreo de temperatura y humedad con Arduino/Raspberry Pi, almacenamiento de datos y alertas.

Mes 11: Desarrollo de Proyectos

Temas a Cubrir

68. Metodologias de desarrollo
69. Diseno de arquitectura de software
70. Documentacion de codigo
71. Pruebas unitarias
72. Depuracion avanzada
73. Optimizacion de rendimiento
74. Perfilado de memoria

Proyectos del Mes

Proyecto Principal: Shell Personalizado

Desarrollar un interprete de comandos (shell) funcional con soporte para pipes, redireccion, variables de entorno y scripting basico.

Proyecto Secundario: Servidor Web

Implementar un servidor HTTP basico que maneje multiples conexiones, sirva archivos estaticos y procese formularios.

Mes 12: Portafolio y Especializacion

Temas a Cubrir

75. Revision de conceptos avanzados
76. Rutas de especializacion
77. Certificaciones relevantes
78. Preparacion para entrevistas tecnicas
79. Comunidades y recursos continuos

Rutas de Especializacion

Especialidad	Descripcion
Sistemas Embebidos	IoT, microcontroladores, firmware
Sistemas Operativos	Kernel, drivers, sistemas de bajo nivel
Desarrollo de Juegos	Motores de juegos, graficos, fisica
Compiladores	Lenguajes, interpretes, transpiladores
Seguridad	Exploits, reversing, criptografia
High Performance	Computacion cientifica, HPC, optimizacion

Proyecto Final

Sistema Completo a Eleccion: Desarrollar un proyecto completo que demuestre dominio del lenguaje C, aplicando todos los conceptos aprendidos. Algunas ideas: sistema operativo miniatura, interprete de lenguaje, motor de base de datos, o juego complejo.

GitHub y Control de Versiones

El control de versiones es esencial para cualquier desarrollador. GitHub es la plataforma mas popular para alojar proyectos y colaborar con otros desarrolladores.

Configuracion Inicial

- Crear cuenta en GitHub (github.com)
- Configurar Git localmente: git config --global user.name y user.email
- Generar y configurar claves SSH
- Instalar GitHub Desktop (opcional)

Comandos Esenciales

Comando	Descripcion
git init	Inicializa un nuevo repositorio
git add .	Agrega todos los cambios al staging
git commit -m "msg"	Crea un commit con mensaje
git push origin main	Sube cambios al repositorio remoto
git pull	Descarga cambios del remoto
git branch	Lista las ramas existentes
git checkout -b rama	Crea y cambia a nueva rama
git merge rama	Fusiona la rama especificada

Estructura de Repositorios

Se recomienda mantener un repositorio por proyecto con la siguiente estructura:

- /src - Codigo fuente
- /include - Archivos de encabezado
- /tests - Pruebas unitarias

- /docs - Documentacion
- /build - Archivos compilados (en .gitignore)
- README.md - Descripcion del proyecto
- LICENSE - Licencia del proyecto
- Makefile - Script de compilacion

Buenas Practicas

- Realizar commits frecuentes y descriptivos
- Usar ramas (branches) para nuevas caracteristicas
- Escribir mensajes de commit claros
- Mantener el README actualizado
- Usar .gitignore apropiadamente
- Revisar codigo antes de mergear

Portafolio Digital

Un portafolio digital es tu carta de presentacion como desarrollador. Debe mostrar tus habilidades, proyectos y experiencia de manera profesional.

Estructura del Portafolio

80. Pagina de inicio con presentacion personal
81. Seccion de proyectos con descripciones detalladas
82. Codigo fuente con documentacion
83. Demos o videos de proyectos funcionando
84. Blog o articulos tecnicos (opcional)
85. Informacion de contacto y CV

Proyectos Recomendados para el Portafolio

Proyecto	Conceptos Demostrados
Shell/Terminal	Procesos, pipes, sistema de archivos
Servidor Web	Sockets, HTTP, concurrencia
Base de Datos	Estructuras de datos, persistencia
Compilador	Analisis lexico/sintactico, generacion de codigo
Juego Completo	Graficos, logica, estructuras complejas
Sistema Embebido	Hardware, sensores, tiempo real

Plataformas para Alojar el Portafolio

- GitHub Pages - Gratuito, integrado con GitHub
- Netlify - Despliegue continuo gratuito
- Vercel - Optimizado para frontend
- Personal domain - Para mayor profesionalismo

Consejos para un Portafolio Exitoso

- Selecciona tus mejores 4-6 proyectos
- Incluye una descripcion clara de cada proyecto
- Explica los problemas que resolviste
- Muestra el codigo limpio y bien documentado
- Actualiza regularmente con nuevos proyectos
- Hazlo visualmente atractivo pero profesional

Recursos y Bibliografia

Libros Fundamentales

Libro	Autor	Nivel
The C Programming Language	Kernighan & Ritchie	Todos los niveles
C Programming: A Modern Approach	K. N. King	Principiante-Intermedio
Expert C Programming	Peter van der Linden	Avanzado
Understanding Pointers in C	Yashavant Kanetkar	Intermedio
Data Structures in C	Noel Kalicharan	Intermedio
Computer Systems: A Programmer's Perspective	Bryant & O'Hallaron	Avanzado

Recursos Online

Plataformas de Aprendizaje

- Codecademy - Cursos interactivos de C
- Coursera - Cursos universitarios
- edX - Cursos de MIT, Harvard, etc.
- freeCodeCamp - Curriculum gratuito
- Udemy - Cursos practicos

Documentacion y Referencias

- cppreference.com - Referencia completa de C
- GNU C Manual - Documentacion oficial
- Stack Overflow - Comunidad de ayuda
- GeeksforGeeks - Tutoriales y ejercicios

Comunidades

- r/C_Programming - Reddit de C
- Stack Overflow - Tag C
- Discord servers de programacion
- Foros de desarrollo en espanol

Herramientas Recomendadas

Categoria	Herramienta	Proposito
Editor/IDE	VS Code + C/C++ extension	Desarrollo principal
Compilador	GCC/Clang	Compilacion
Depurador	GDB	Debugging
Build	Make/CMake	Automatizacion
Version Control	Git + GitHub	Control de versiones
Testing	CUnit/Unity	Pruebas unitarias
Profiling	Valgrind/gprof	Analisis de rendimiento

PROGRAMACION EN C

Curso Completo de 12 Meses

github.com/tu-usuario/curso-c

© 2025 - Todos los derechos reservados